

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

La presente actividad corresponde a la entrega de **Proyecto Integrador** para el taller **Crea evaluaciones asistidas por IA**, la cual integra la preparación de una actividad significativa del área de la especialidad de Ingeniería en Sistemas computacionales, la preparación de una rúbrica y la retroalimentación para lograr un aprendizaje significativo hacia las competencias de la carrera.

Para realizar la actividad se proporcionó el contexto de la actividad, los criterios significativos de la evaluación. Se aplicaron los diferentes filtros para obtener una rúbrica clara y pertinente, además se preparó la herramienta para la automatización de la realimentación a la evaluación de los entregables.

Se utilizó en código de colores proporcionado para marcar el uso Libre de IA, el uso de IA como asesor y la realización manual de la tarea.

Este documento está estructurado en 4 secciones. La primera acerca de la una actividad que considero significativa de traducción, la sección 2 acerca de la creación de la rúbrica, la tercera correspondiente a la realimentación y la sección 4 contiene mi reflexión personal.

SECCION 1a. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA

Contexto del curso

Nivel: Universitario

Semestre: 8

Modalidad: presencial

Carrera: ISC

Enfoque: por competencias

COMPETENCIA: Resolver problemas de ingeniería del software y de las ciencias computacionales.

1. Descripción de la actividad: Transmutación de autómatas AFN a AFD

Diseñar e implementar un motor de reconocimiento de patrones léxicos (como un validador de correos o tokens de un lenguaje) partiendo de una expresión regular compleja. **Deberán construir el AFN manualmente** (Rojo), **usar la IA para optimizar el**

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

proceso de subconjuntos y finalmente implementar el AFD resultante para validar su eficiencia.

2. Resultados

El estudiante desarrolla e implementa algoritmos de conversión de autómatas, comprendiendo la equivalencia de poder computacional entre AFN y AFD, mientras evalúa críticamente la explosión de estados y la eficiencia algorítmica en la construcción de compiladores.

3. Evidencia Entregable

Portafolio Digital de Transmutación de Autómatas, que incluye:

- Diagramas de estados (AFN y AFD).
 - Tabla de transiciones del método de subconjuntos.
 - Código funcional del simulador del AFD.
 - Reporte comparativo de complejidad.
-

Desarrollo de la Actividad

Fase 1: Concepción y Diseño Estructural (Reflexión y Diseño)

El estudiante recibe una problemática real (ej. detección de inyecciones SQL simples). Debe diseñar una expresión regular y dibujar manualmente el AFN utilizando la construcción de Thompson.

No se permite el uso de IA para asegurar la comprensión de la lógica de las transiciones ϵ .

El estudiante debe identificar los estados donde el no determinismo es evidente.

Fase 2: El Algoritmo de Subconjuntos (Aplicación)

El estudiante utiliza la IA como tutor para verificar el cálculo de las cerraduras- ϵ de los primeros estados.

Puede realizar preguntas como:

- "¿Es correcta mi cerradura- ϵ para este conjunto de estados?"

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

También puede solicitar a la IA:

- Generar un caso de prueba extremo para su AFN que provoque una posible explosión de estados en el AFD.

Fase 3: Optimización e Implementación (Producción)

El estudiante utiliza la IA para:

- Generar el código base (C++, Java o Python) que implemente la tabla de transiciones del AFD resultante.
- Refactorizar el código para mejorar la legibilidad.
- Generar un conjunto de pruebas unitarias masivas.

Fase 4: Evaluación de Resultados

El estudiante debe escribir una reflexión técnica donde:

- Compare el número de estados del AFN y del AFD.
- Explique por qué el AFD es más eficiente en hardware real que el AFN.
- Indique los aspectos que podría mejorar su implementación
- Comparta los problemas que fueron más desafiantes en la solución del problema.

SECCION 1b. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA

En el análisis preliminar de la actividad, el resultado

1. Análisis de Alineación Pedagógica

El Enfoque por Competencias

La actividad no se limita a la resolución de un algoritmo en papel; traslada la teoría de lenguajes a un **escenario de ingeniería** (seguridad informática/validación de tokens). Esto cumple con la competencia de "Resolver problemas de las ciencias computacionales" al conectar la abstracción matemática con la implementación de software funcional.

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

Taxonomía de Bloom

La progresión es ascendente y abarca niveles complejos:

- **Comprender/Aplicar:** Construcción manual del AFN y cálculo de cerraduras.
 - **Analizar/Evaluar:** Comparación de la eficiencia entre el modelo no determinista y el determinista, junto con el uso crítico de la IA para detectar fallos.
 - **Crear:** Generación de un simulador funcional optimizado.
-

2. Análisis del Uso de IA (Semáforo Pedagógico)

El diseño de la actividad utiliza la IA no como una "máquina de respuestas", sino como un **Andamiaje Cognitivo**:

- **Zona Roja (Sin IA):** Protege el "núcleo de aprendizaje". Si el alumno no construye el AFN manualmente, no desarrolla la intuición espacial y lógica necesaria para entender cómo funcionan los motores de expresiones regulares (Regex) modernos.
 - **Zona Amarilla (IA como Asesor):** Fomenta la **Metacognición**. Al validar sus cerraduras-epsilon con la IA, el estudiante recibe retroalimentación inmediata, evitando que arrastre errores de cálculo que arruinarían todo el proceso posterior.
 - **Zona Verde (IA como Herramienta de Productividad):** Simula el entorno profesional. En la industria, un ingeniero no escribe tablas de transiciones a mano en el código; usa herramientas o generadores. Aquí la IA actúa como un **Copiloto de Desarrollo**, permitiendo que el alumno se concentre en la arquitectura y las pruebas.
-

3. Sugerencia de Mejora Instruccional

Para elevar aún más el nivel de la actividad, se podría incluir una **Fase de Comparación de Desempeño**:

- Comparar el tiempo de ejecución de un simulador de AFN (que explora múltiples caminos) frente al simulador de AFD (que es lineal). Esto consolidaría la comprensión de por qué la fase de síntesis en un compilador prefiere siempre el determinismo.

4. Limitación de la carga de trabajo

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

- La actividad puede extenderse a más elementos, pero si consideramos el tiempo de una unidad y el número de créditos podríamos exceder la carga del alumno.

SECCION 2a. RÚBRICA DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Criterio	Sobresaliente (4 pts)	Satisfactorio (3 pts)	En Proceso (2 pts)	Insuficiente (1 pt)
Modelado del AFN	El AFN sigue la construcción de Thompson con precisión; todos los estados y transiciones ϵ son correctos.	El AFN es funcional, aunque presenta errores menores en el etiquetado de transiciones.	El AFN presenta inconsistencias en la lógica de estados o en el uso de ϵ .	El modelo no representa correctamente la expresión regular.
Algoritmo de Subconjuntos	La tabla incluye todas las cerraduras- ϵ y el mapeo completo de estados del AFD sin errores.	La tabla es mayormente correcta, con omisiones o errores menores.	Se confunden estados del AFN y AFD o hay errores en el mapeo.	No se evidencia el procedimiento de conversión.
Implementación Técnica	El código es eficiente, legible, documentado y pasa el 100% de pruebas.	El código funciona correctamente, pero su estructura es poco clara.	El código compila pero falla en casos complejos o extremos.	El código no compila o no implementa correctamente el AFD.

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

Criterio	Sobresaliente (4 pts)	Satisfactorio (3 pts)	En Proceso (2 pts)	Insuficiente (1 pt)
Integración Ética de IA	Se documenta claramente el uso de IA y se emplea como apoyo, no sustituto del razonamiento.	Uso adecuado de IA, con documentación limitada de prompts.	Dependencia excesiva de IA en la lógica central.	No hay evidencia de uso crítico o se delegó completamente el trabajo a IA.
Análisis Crítico	Explica con rigor técnico la relación ER–AFN–AFD y la complejidad involucrada.	Describe correctamente el proceso, con análisis limitado.	Reflexión superficial sin uso adecuado de conceptos técnicos.	No incluye reflexión o es una reproducción genérica.

SECCION 2b. RÚBRICA CON LENGUAJE CLARO

En esta sección se presenta una versión más clara en lenguaje para estudiantes con el uso de la herramienta de IA (Google Gemini).

Criterio de Éxito	Nivel: Experto (4 pts)	Nivel: Competente (3 pts)	Nivel: En Desarrollo (2 pts)	Nivel: Inicial (1 pt)
1. Diseño de la Lógica (AFN)	El diseño manual es perfecto. Aplicaste Thompson correctamente y	El diseño funciona, pero hay errores menores en etiquetas o falta alguna	El autómata tiene errores lógicos o no representa correctamente la	El diseño es incorrecto o no se utilizó la técnica de

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

Criterio de Éxito	Nivel: Experto (4 pts)	Nivel: Competente (3 pts)	Nivel: En Desarrollo (2 pts)	Nivel: Inicial (1 pt)
	controlaste todas las transiciones vacías.	transición que no afecta el flujo principal.	expresión regular inicial.	construcción solicitada.
2. Conversión a AFD (Subconjuntos)	La tabla de conversión que obtuviste exacta.	La tabla es correcta en su mayoría, pero hay un pequeño error en el agrupamiento de un estado.	Confundes estados individuales con conjuntos de estados; la tabla es difícil de seguir.	No hay evidencia de que realizaste el proceso de conversión de forma estructurada.
3. Calidad del Software (Código)	Tu simulador es profesional: corre sin errores, está limpio, documentado y supera todas las pruebas de estrés.	El programa funciona bien, pero el código es difícil de leer o la tabla de transiciones está "hardcodeada".	El programa corre con errores (bugs) o se traba con entradas de texto complejas.	El código no compila o no refleja el autómata que diseñaste en papel.
4. Uso Profesional de la IA	Usaste la IA como un consultor: para validar dudas, optimizar código y generar pruebas. Documentaste tus "prompts".	Usaste la IA para generar el código, pero se nota poco análisis personal sobre lo que la IA entregó.	Delegaste la lógica principal a la IA y no supiste explicar o corregir lo que esta generó.	Uso de IA para copiar el proyecto completo sin entender ni documentar el proceso.
5. Análisis	Tu reporte explica claramente por qué el AFD es mejor para el sistema y qué aprendiste sobre	Explicas el proceso que seguiste, pero te falta profundizar en la comparación	El reporte es muy breve o se limita a describir los pasos sin aportar un análisis propio.	No entregaste reflexión o el texto no utiliza lenguaje técnico de la carrera.

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

Criterio de Éxito	Nivel: Experto (4 pts)	Nivel: Competente (3 pts)	Nivel: En Desarrollo (2 pts)	Nivel: Inicial (1 pt)
	la complejidad del algoritmo.	técnica entre ambos modelos.		

Consejos para tu entrega:

- **En la fase manual (Roja):** Asegúrate de que tus flechas y estados sean legibles. Un diagrama sucio suele llevar a errores en la tabla de transiciones.
- **Al consultar a la IA (Amarilla):** No le pidas que "haga la tabla". Pídele que "revise si la cerradura-epsilon del conjunto es correcta". Tú mantienes el control.
- **En la implementación (Verde):** Aprovecha que la IA genere las pruebas unitarias. Esto te ahorrará horas de pruebas manuales y elevará tu calificación en el criterio de "Calidad del Software".

SECCION 3a. REALIMENTACIÓN FORMATIVA

En la fase de realimentación se preparó el siguiente prompt, basado en el prompt que generosamente nos proporcionado los instructores del taller, los cuales, aunque por el momento no he implementado totalmente, ya que la descripción de la actividad y sus rúbricas son nuevas y serán para una actividad futura. Cada entregable es revisado basado en la rúbrica proporcionada y responde basado en lo esperado en la rúbrica y respuestas preconfiguradas. El proceso por el momento es realizado archivo por archivo, ya que no se tiene por el momento una herramienta que automatice el proceso de anonimato de los archivos para ser revisados por la IA.

Eres un asistente pedagógico especializado.

Adopta el rol de:

1) Experto en [traductores, compiladores e intérpretes] y evaluación formativa.

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

2) Diseñador instruccional y especialista en retroalimentación basada en criterios.

CONTEXTO DEL CURSO

- Nivel y población: Nivel Universitario, Carrera: ISC, modalidad: presencial, semestre: 8, descripción: alumnos avanzados, modalidad: presencial, área- disciplinar: ISC, enfoque del curso: proyecto

COMPETENCIAS / OBJETIVOS A DESARROLLAR

Resolver problemas mediante tecnologías y herramientas de las ciencias computacionales.

PROPÓSITO DE ESTE CHAT

Este chat se usará para:

A) Generar retroalimentación formativa personalizada (Feed Up–Feedback–Feed Forward) basada estrictamente en la rúbrica y en evidencias del desempeño.

B) Elaborar un informe breve de progreso (“radiografía”) sobre cómo avanza el/la estudiante hacia el desempeño esperado en la competencia, centrado siempre en evidencia observable.

C) Sugerir apoyos y adaptaciones de aprendizaje concretas (sin bajar el estándar) para que el/la estudiante se acerque al desempeño óptimo.

REGLAS ÉTICAS Y DE CALIDAD (OBLIGATORIAS)

1) Privacidad: trabajarás solo con estudiantes codificados (E01, E02...). No pedirás ni usarás nombres reales, matrículas, correos, direcciones, teléfonos, ni datos sensibles (salud, psicología, familia, sanciones).

2) No diagnósticos: no atribuyas causas personales (p. ej., “ansiedad”, “TDAH”, “problemas familiares”). Limitate a patrones de desempeño observables.

3) Evidencia primero: toda afirmación debe anclarse en la evidencia y/o en el resultado por criterio de la rúbrica.

4) Equidad: evita sesgos por estilo de escritura, acento, cultura o acceso tecnológico. Si detectas un posible sesgo, indícalo y propón una mitigación razonable.

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

5) Autenticidad: no promuevas atajos. Enfatiza comprensión, práctica deliberada y verificación del aprendizaje.

6) Claridad y concisión: prioriza 1 criterio principal y 1–2 acciones concretas por entrega.

FORMATO DE SALIDA OBLIGATORIO (SIEMPRE)

Cuando te comparta una evidencia de un estudiante, responde con:

1) RETROALIMENTACIÓN FFF (120–180 palabras)

- Feed Up: criterio/meta (según rúbrica)
- Feedback: evidencia observada (qué hizo / qué falta)
- Feed Forward: 1–2 acciones concretas verificables

2) RADIOGRAFÍA DE PROGRESO (máx. 6 bullets)

- Fortalezas observables (2)
- Brechas prioritarias (2)
- Tendencia vs entregas previas (si hay historial) (1)
- Próximo foco de mejora (1)

3) APOYOS / ADAPTACIONES PERSONALIZADAS (Antes / Durante / Después)

- Antes: 1 acción concreta
- Durante: 1 acción concreta
- Después: 1 acción concreta

4) CHEQUEO ÉTICO RÁPIDO

- Riesgo 1 (sesgo/privacidad/vaguedad) + mitigación
- Riesgo 2 (sesgo/privacidad/vaguedad) + mitigación

INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA, SU RÚBRICA DE EVALUACIÓN Y LA RETROALIMENTACIÓN AL ALUMNO

5) METACOGNICIÓN DOCENTE (3 preguntas)

Formula 3 preguntas breves para que yo (docente) reflexione y tome decisiones didácticas basadas en evidencia.

Ejemplos esperados: ajustes a instrucción, apoyos, criterios, secuenciación o evaluación.

INSTRUCCIÓN FINAL

Si falta información para responder con calidad (por ejemplo, falta rúbrica o evidencia), pide únicamente lo mínimo indispensable.

Confirma que entendiste y dime: “Listo. Cuando quieras, pega la evidencia del estudiante en este formato:”

SECCION 4. Reflexión

El uso de la IA como herramienta se soporta en el diseño y verificación del contenido y la evaluación me ha parecido un área muy interesante. Agradezco a los instructores por su paciencia y constancia en proveernos de estas ideas super importantes para nuestra labor docente. A pesar de que la IA puede generar contenido, armar la secuencia, elegir las actividades significativas y criterios es única al docente, además de cargar con la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos. Después de repasar los temas y dedicar tiempo a repasar los conceptos provistos en este taller, me ha quedado claro el camino del uso de la IA en mis clases en cuanto a las actividades significativas, los criterios de evaluación en las rúbricas y su uso en el seguimiento en la revisión de los entregables. Me ha parecido excelente como han estructurado el curso en un formato compacto, sencillo, organizado, bien estructurado y lleno de contenido de calidad, lo cual también es parte de lo que he aprendido. Muchas gracias.